

Introduction aux Structures de Données et Collections en Java

Ing. ASSOU Yao Mokpokpo

2025-03-16

Définition

Une collection qui ne contient pas de doublons et ne préserve pas nécessairement l'ordre. Caractéristiques principales :

Caractéristiques

- 1 Rejette les éléments dupliqués
- 2 Ne permet pas l'accès par index
- 3 Utile pour garantir l'unicité des éléments
- 4 Implémentations principales : HashSet (non ordonné), TreeSet (trié)
- 5 Basé sur la méthode equals() pour identifier les doublons
- 6 Très rapide pour les opérations de recherche

Cas1

- ① Gestion des doublons
 - Enregistrement des mails dans une entreprises.
 - Gestion des commandes : prevention d'erreur lors de la double commande

Cas2

- ② Meilleures performances
 - Comparé à la liste: la complexité est d'ordre $O(n)$ puis qu'il doit parcourir toute la liste pour rechercher au pire des cas: car c'est ordonnée
 - Complexité de recherche $O(1)$: grâce à l'utilisation des tables de hachages
 - Grâce à des opérations ensemblistes (intersection, union, différence) on peut faire des systèmes de recommandations
 - Intersection: Deux utilisateurs ont lu un même film, les films similaires sont recommander
 - Différence: Les films lus et disponible. Recommander les films non lus.

Comparaison (1/2)

Méthode	List	Set	Map	Description
<code>add(E e)</code>	✓	✓	✗	Ajoute un élément.
<code>add(int index, E element)</code>	✓	✗	✗	Ajoute un élément à une position spécifique.
<code>addAll(Collection<? extends E> c)</code>	✓	✓	✗	Ajoute tous les éléments d'une collection.
<code>clear()</code>	✓	✓	✓	Supprime tous les éléments.
<code>contains(Object o)</code>	✓	✓	✗	Vérifie si un élément est présent.
<code>containsKey(Object key)</code>	✗	✗	✓	Vérifie si une clé est présente.
<code>containsValue(Object value)</code>	✗	✗	✓	Vérifie si une valeur est présente.
<code>get(int index)</code>	✓	✗	✗	Récupère un élément à un index donné.
<code>get(Object key)</code>	✗	✗	✓	Récupère une valeur à partir d'une clé.
<code>indexOf(Object o)</code>	✓	✗	✗	Retourne l'index d'un élément.
<code>isEmpty()</code>	✓	✓	✓	Vérifie si la collection est vide.
<code>iterator()</code>	✓	✓	✓	Retourne un itérateur sur les éléments.

Comparaison (2/2)

<code>keySet()</code>	✗	✗	✓	Retourne l'ensemble des clés.
<code>lastIndexOf(Object o)</code>	✓	✗	✗	Retourne le dernier index d'un élément.
<code>put(K key, V value)</code>	✗	✗	✓	Ajoute ou met à jour une paire clé-valeur.
<code>putAll(Map<? extends K, ? extends V> m)</code>	✗	✗	✓	Ajoute toutes les paires clé-valeur d'une autre Map.
<code>remove(Object o)</code>	✓	✓	✓	Supprime un élément (ou une clé pour Map).
<code>remove(int index)</code>	✓	✗	✗	Supprime un élément à une position donnée.
<code>replace(K key, V value)</code>	✗	✗	✓	Remplace la valeur associée à une clé.
<code>size()</code>	✓	✓	✓	Retourne le nombre d'éléments.
<code>sort(Comparator<? super E> c)</code>	✓	✗	✗	Trie les éléments de la liste.
<code>subList(int fromIndex, int toIndex)</code>	✓	✗	✗	Extrait une sous-liste.
<code>values()</code>	✗	✗	✓	Retourne la collection des valeurs de la Map.

Figure 2: Comparaison

Quelques opérations

Création et Ajout d'éléments

```
Set<String> films = new HashSet<>();  
    films.add("The Shawshank Redemption");  
    films.add("Forrest Gump");  
    films.add("The Dark Knight");  
    films.add("Pulp Fiction");
```

Quelques opérations

Affichage et création à partir d'un autre set

```
System.out.println("Liste des films:"+films);  
Set<String> filmsTogoInclus = new HashSet<>(films);  
filmsTogoInclus.add("Les Pépites d'Or");  
filmsTogoInclus.add("A Contre-courant");  
filmsTogoInclus.add("La Rue des Soucis");
```


Quelques opérations

Suppression et réaffichage

```
filmsTogoInclus.remove("Les Pépites d'Or");  
    System.out.println("Films togo inclus"+  
    filmsTogoInclus);
```

Quelques opérations

Rechercher un élément dans le Set

```
System.out.println("A contre-courant existe?" +  
filmsTogoInclus.contains("A Contre-courant"));
```

Quelques opérations

Effacer les éléments de la liste et vérifier si elle est vide?

```
filmsTogoInclus.clear();  
System.out.println("La liste est elle vide:"+  
filmsTogoInclus.isEmpty());
```

Quelques opérations

Itérer sur un Set

```
for (String film : films) {  
    System.out.println("Film:"+film);  
}
```

L'intersection et l'union

```
// Intersection
films.retainAll(filmsTogoInclus);
System.out.println("L'intersection donne:"+films);

// Union
films.addAll(filmsTogoInclus);
System.out.println("L'union donne:"+films);
```